

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python

Filtros, ordenamientos y estadísticas

Materia: Programación 1

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre 2026

Autor: Mauro Villanueva

Fecha de entrega: 18 / 07 / 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo del trabajo.....	3
3. Marco teórico.....	3
3.1. Listas.....	3
3.2. Diccionarios	3
3.3. Funciones.....	3
3.4. Estructuras condicionales y repetitivas.....	3
3.5. Ordenamientos.....	4
3.6. Estadísticas básicas.....	4
3.7. Archivos CSV	4
4. Decisiones técnicas y arquitectura	5
4.1. Modelo de datos	5
4.2. Modularización.....	5
4.3. Diagrama de flujo	6
4.4. Capturas de ejecución	7
4.5. Fuentes de los datos de población	8
5. Dificultades y conclusiones.....	9
Dificultades encontradas.....	9
Conclusiones.....	9
6. Bibliografía / Webgrafía	9
7. Enlaces del proyecto.....	9

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de una aplicación de consola escrita en Python 3 para la gestión de datos de países. El sistema carga un conjunto de países desde un archivo CSV y ofrece un menú interactivo que permite agregar, actualizar, buscar, filtrar y ordenar registros, así como calcular estadísticas del conjunto. El trabajo integra los contenidos principales de la asignatura Programación 1: estructuras de datos, modularización mediante funciones, estructuras de control, técnicas de filtrado y ordenamiento, y manejo de archivos.

2. Objetivo del trabajo

Desarrollar una aplicación en Python que gestione información sobre países aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset, afianzando el uso de estructuras de datos y la modularización con funciones de responsabilidad única.

3. Marco teórico

3.1. Listas

Una lista es una estructura de datos ordenada y mutable que permite almacenar una colección de elementos bajo una misma variable. En Python se definen con corchetes y admiten elementos de cualquier tipo, incluso otras estructuras. Se accede a sus elementos mediante índices y pueden recorrerse con bucles. En este proyecto, la lista es la estructura contenedora principal: el dataset completo de países es una lista sobre la que se aplican recorridos, filtros y ordenamientos (Python Software Foundation, 2024).

3.2. Diccionarios

Un diccionario es una estructura que asocia pares de clave y valor, permitiendo un acceso directo a los datos a través de una clave descriptiva en lugar de una posición numérica. Es mutable y sus claves deben ser únicas. En la aplicación, cada país se modela como un diccionario con las claves nombre, poblacion, superficie y continente, lo que hace el código más legible y expresivo que si se usaran listas posicionales (Python Software Foundation, 2024).

3.3. Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica y puede recibir parámetros y devolver resultados. Favorecen la modularización, la legibilidad y el mantenimiento del programa. El criterio adoptado en este trabajo es que cada función cumpla una única responsabilidad: existen funciones separadas para validar entradas, cargar y guardar el CSV, filtrar, ordenar y calcular estadísticas (Python Software Foundation, 2024).

3.4. Estructuras condicionales y repetitivas

Las estructuras condicionales (if, elif, else) permiten ejecutar bloques de código según se cumplan o no determinadas condiciones, mientras que las repetitivas (for, while) permiten recorrer colecciones o repetir acciones hasta cumplir un criterio de corte. En la aplicación, el menú principal se sostiene sobre un bucle while que se repite hasta que el usuario elige salir, y los condicionales dirigen cada opción hacia la operación correspondiente (Python Software Foundation, 2024).

3.5. Ordenamientos

El ordenamiento consiste en reorganizar los elementos de una colección según un criterio. Python provee la función `sorted()`, que devuelve una nueva lista ordenada y admite el parámetro `key` para indicar el criterio y `reverse` para el sentido descendente. En el proyecto se ordena por nombre, población o superficie, en sentido ascendente o descendente, utilizando funciones `lambda` como clave de comparación (Python Software Foundation, 2024).

3.6. Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas resumen numéricamente un conjunto de datos. En este trabajo se calculan el máximo y el mínimo de población mediante las funciones `max()` y `min()` con una clave de comparación, y los promedios de población y superficie como el cociente entre la suma de los valores y la cantidad de elementos. Además se cuenta la cantidad de países por continente recorriendo el dataset y acumulando en un diccionario (Python Software Foundation, 2024).

3.7. Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma-Separated Values) almacena datos tabulares en texto plano, donde cada línea es un registro y los campos se separan por comas. Python incluye el módulo `csv` de la biblioteca estándar, que facilita la lectura y escritura de estos archivos. La aplicación emplea `csv.DictReader` para leer cada fila como un diccionario y `csv.DictWriter` para persistir los cambios, incorporando manejo de excepciones para tolerar filas con formato inválido (Python Software Foundation, 2024).

4. Decisiones técnicas y arquitectura

4.1. Modelo de datos

Se optó por representar cada país como un diccionario y el conjunto como una lista de diccionarios. Esta combinación aprovecha lo mejor de ambas estructuras: la lista aporta orden y facilidad de recorrido, filtrado y ordenamiento, mientras que el diccionario aporta acceso por clave descriptiva, haciendo el código autoexplicativo. La estructura elegida es:

```
pais = {  
    "nombre": "Argentina",  
    "poblacion": 45851378,  
    "superficie": 2780400,  
    "continente": "América"  
}  
países = [pais, ...] # lista de diccionarios
```

Fuente de los datos: el dataset reúne 215 países con datos oficiales del Banco Mundial. Las poblaciones corresponden al indicador SP.POP.TOTL (año 2025, archivo oficial actualizado el 13 de julio de 2026) y las superficies al indicador AG.SRF.TOTL.K2 en kilómetros cuadrados. El continente de cada país se asignó a partir de su código ISO. Se utilizó una única fuente para que las cifras sean comparables entre países.

4.2. Modularización

El programa se dividió en funciones de responsabilidad única, agrupadas por propósito: utilidades de interfaz, validaciones de entrada, manejo de archivos, operaciones sobre el dataset, filtros, ordenamientos, estadísticas y presentación. Esta separación facilita las pruebas, la lectura y la reutilización. Los bloques funcionales son:

- **Bloque principal (main):** carga inicial y bucle del menú.
- **Validaciones:** leer_texto, leer_entero_positivo y su variante opcional.
- **Datos / Archivos:** cargar_paises y guardar_paises (lectura y escritura CSV).
- **Búsquedas:** buscar_por_nombre_exacto y buscar_pais (coincidencia parcial).
- **Filtros:** por continente y por rango de población o superficie.
- **Ordenamiento:** por nombre, población o superficie, ascendente o descendente.
- **Estadísticas:** mayor y menor población, promedios y conteo por continente.

Adicionalmente, se incorporó una función de limpieza de pantalla compatible con Windows y sistemas Unix, y todas las entradas numéricas se validan antes de convertirse, evitando fallos por tipos de dato incorrectos.

4.3. Diagrama de flujo

El siguiente diagrama resume el flujo de operaciones principales: la carga inicial del CSV, la presentación del menú, la derivación hacia cada operación según la opción elegida y el retorno cíclico al menú hasta que el usuario decide salir.

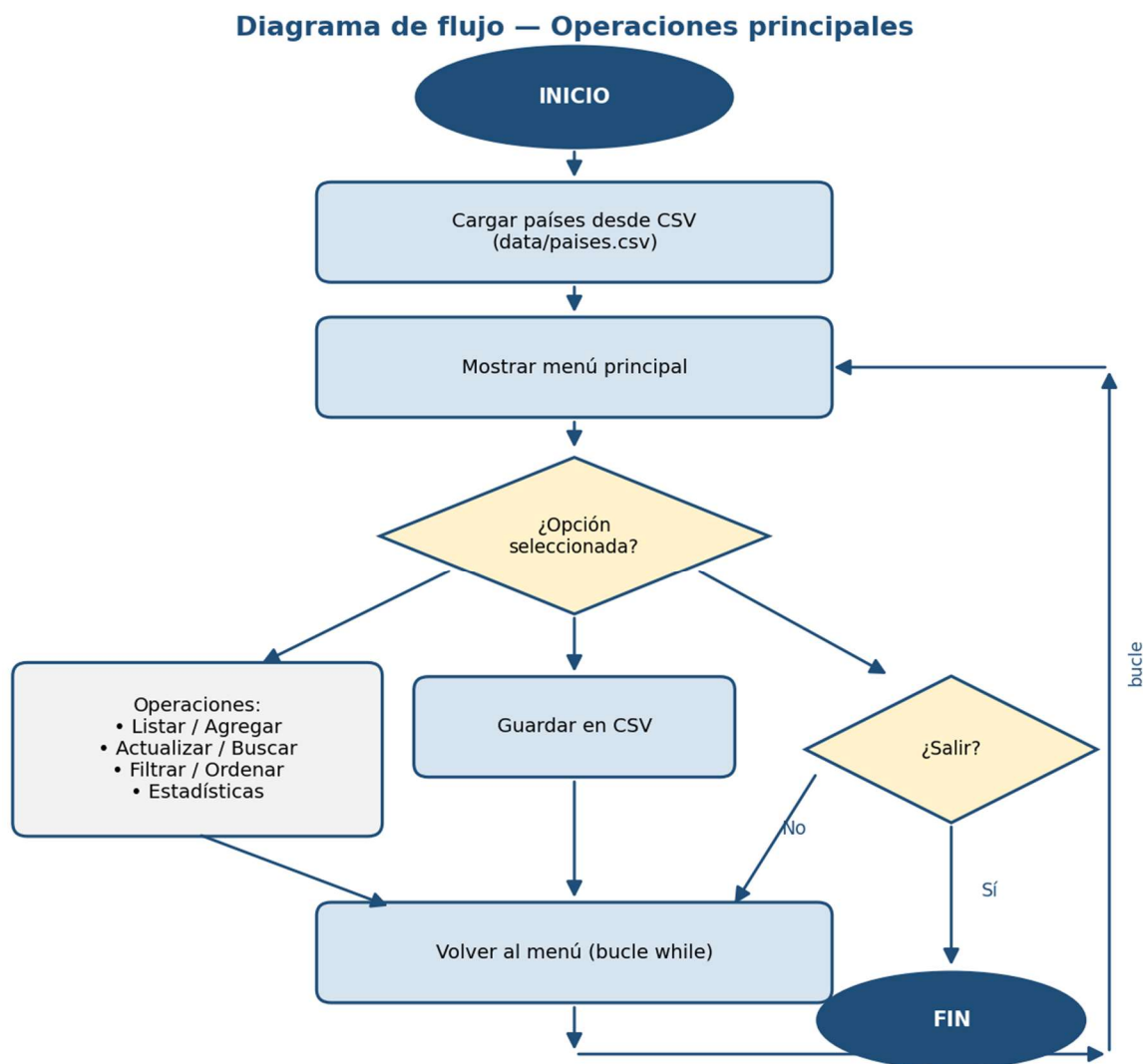


Figura 1. Diagrama de flujo de las operaciones principales.

4.4. Capturas de ejecución

```
$ python main.py
GESTIÓN DE DATOS DE PAISES
=====
1. Listar todos los países
2. Agregar país
3. Actualizar país (población / superficie)
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Guardar cambios en el CSV
0. Salir
=====
Seleccione una opción:
=====
SALIR
=====
```

Figura 2. Menú principal del sistema.

```
$ python main.py -- Opción 7
ESTADÍSTICAS
=====
Total de países: 215
Mayor población: India (1,463,865,525 hab.)
Menor población: Tuvalu (9,492 hab.)
Promedio de población: 38,094,571.21 hab.
Promedio de superficie: 653,674.48 km2
Cantidad de países por continente:
  América: 46
  Asia: 50
  Europa: 46
  Oceanía: 19
  África: 54
```

Figura 3. Salida de la opción Estadísticas.

```
$ python main.py -- Opción 5 (Filtrar)
FILTRAR PAISES
=====
1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
Seleccione una opción: Ingrese el continente:
Países en Europa:
Nombre                Población    Superficie (km2)  Continente
-----
Albania               2,349,580      28,750            Europa
Alemania              83,491,249     357,600           Europa
Andorra               82,904         470              Europa
... (listado recortado para la captura)
```

Figura 4. Filtrado de países por continente.

```
$ python main.py -- Opción 2 (Agregar + validación)
AGREGAR PAIS
=====
Nombre del país: Población (entero positivo): Error: ingrese un número entero positivo (solo dígitos).
Población (entero positivo): Superficie en km2 (entero positivo): Continente:
Éxito: país 'Ciudad del Vaticano' agregado correctamente.
Presione Enter para continuar...
=====
GESTIÓN DE DATOS DE PAISES
=====
1. Listar todos los países
2. Agregar país
```

Figura 5. Alta de país con validación de tipo de dato.

4.5. Fuentes de los datos de población

El dataset cubre 215 países con datos oficiales del Banco Mundial. Los valores de población corresponden al indicador SP.POP.TOTL (año 2025, archivo oficial actualizado el 13 de julio de 2026) y las superficies al indicador AG.SRF.TOTL.K2 (kilómetros cuadrados, último dato disponible). El continente de cada país se asignó a partir de su código ISO. Se utilizó una única fuente para que las cifras sean comparables entre países. Dada la extensión del conjunto, la tabla siguiente muestra los primeros 20 países a modo de ejemplo; el detalle completo de los 215 países está disponible en el archivo `data/paises.csv` del repositorio, y los datos crudos del Banco Mundial se incluyen en la carpeta `data/fuente_banco_mundial`.

País	Población (2025)	Fuente
Afganistán	43.844.111	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Albania	2.349.580	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Alemania	83.491.249	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Andorra	82.904	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Angola	39.040.039	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Antigua y Barbuda	94.209	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Arabia Saudita	36.973.555	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Argelia	47.435.312	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Argentina	45.851.378	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Armenia	3.086.700	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Aruba	108.785	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Australia	27.614.411	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Austria	9.208.163	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Azerbaiyán	10.246.996	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Bahamas	403.033	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Bahrein	1.600.366	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Bangladesh	175.686.899	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Barbados	282.623	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Belarús	9.085.991	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025
Belice	422.924	Banco Mundial (SP.POP.TOTL), 2025

Tabla 1. Muestra de población por país y fuente de los datos (primeros 20 de 215).

5. Dificultades y conclusiones

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo surgieron varios obstáculos técnicos. El primero fue el manejo robusto del archivo CSV: se debían contemplar filas con campos vacíos, valores no numéricos donde se esperaban enteros o columnas faltantes. Se resolvió leyendo cada fila dentro de un bloque try/except que descarta e informa las filas inválidas sin abortar la carga del resto del dataset. Un segundo desafío fue la validación de las entradas del usuario, ya que la conversión directa de texto a entero podía interrumpir el programa; se encapsuló la validación en funciones específicas que repiten la solicitud hasta obtener un dato válido. Finalmente, se prestó atención a la compatibilidad entre sistemas operativos para la limpieza de pantalla y al correcto uso de la codificación UTF-8 para preservar tildes y eñes en los nombres de países.

Conclusiones

El trabajo permitió integrar de forma concreta los contenidos de Programación 1. La elección de una lista de diccionarios demostró ser adecuada para el dominio del problema, combinando orden y acceso por clave descriptiva. La modularización en funciones de responsabilidad única facilitó tanto la escritura como la depuración del programa, y evidenció por qué es una buena práctica en el desarrollo de software. El manejo de archivos y excepciones mostró la importancia de anticipar datos imperfectos en cualquier sistema real. En síntesis, el proyecto consolidó el uso de estructuras de datos, el diseño modular y las técnicas de filtrado, ordenamiento y cálculo estadístico, sentando bases sólidas para asignaturas posteriores.

6. Bibliografía / Webgrafía

- Python Software Foundation. *Estructuras de datos — El tutorial de Python*. <https://docs.python.org/es/3.14/tutorial/datastructures.html>
- Python Software Foundation. *CSV — Lectura y escritura de archivos CSV*. <https://docs.python.org/es/3.14/library/csv.html>
- Python Software Foundation. *Más herramientas para control de flujo*. <https://docs.python.org/es/3.14/tutorial/controlflow.html>
- Python Software Foundation. *Cómo ordenar (Sorting HOW TO)*. <https://docs.python.org/es/3.14/howto/sorting.html>
- Banco Mundial. (2026). *Población total (SP.POP.TOTL) — Indicadores del Desarrollo Mundial* [conjunto de datos, actualizado el 13/07/2026]. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>
- Banco Mundial. (2026). *Superficie (km²) (AG.SRF.TOTL.K2) — Indicadores del Desarrollo Mundial* [conjunto de datos]. <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2>

7. Enlaces del proyecto

- **Repositorio GitHub:** <https://github.com/9Mauro/TPI-PRG-I>
- **Video demostrativo:** <https://www.youtube.com/watch?v=b0pawWV3tdM>